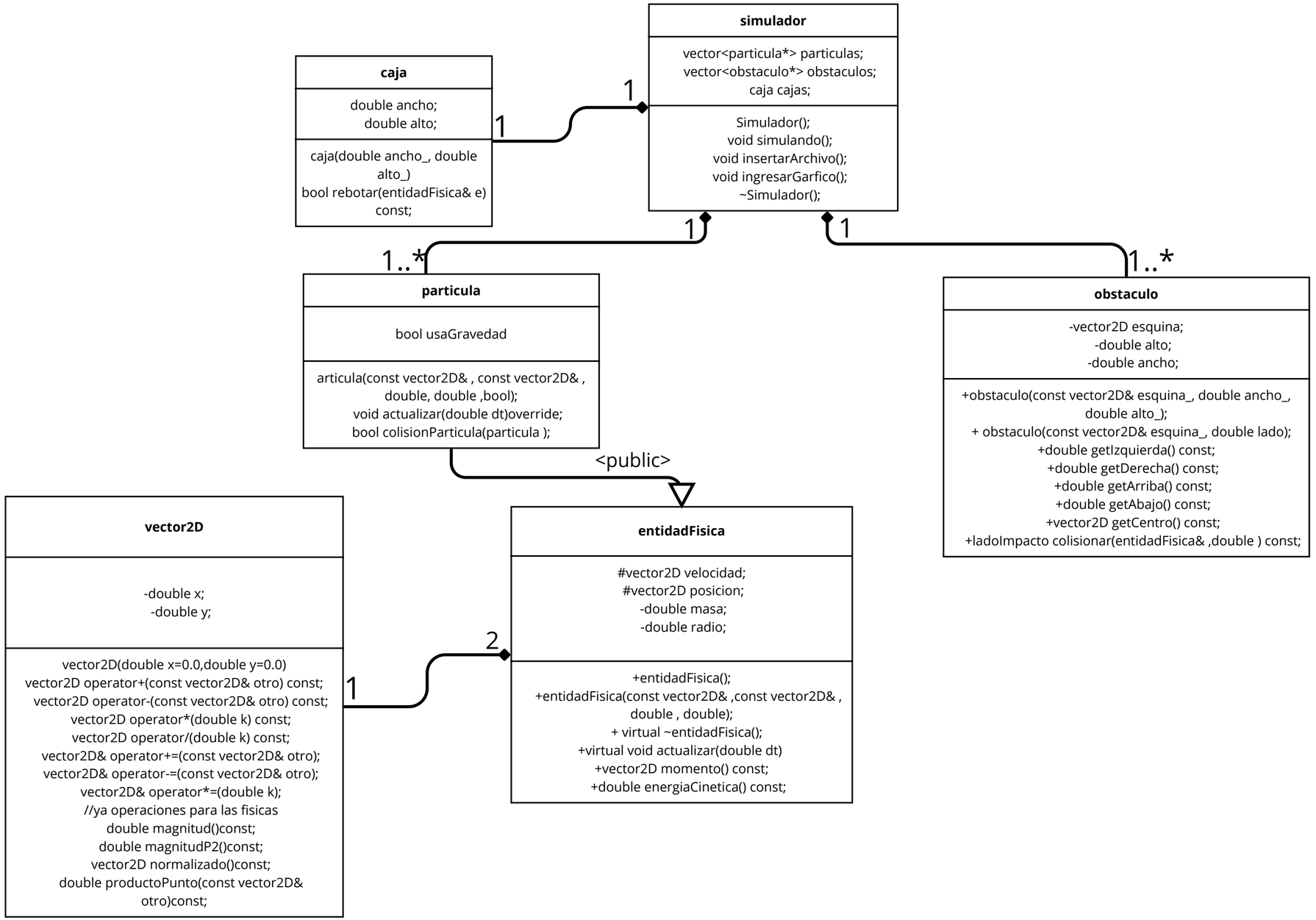
simulador
vector<particula*> particulas;
vector<obstaculo*> obstaculos;
caja cajas;
Simulador();
void simulando();
void insertarArchivo();
void ingresarGarfico();
~Simulador();
caja
double ancho;
double alto;
caja(double ancho_, double alto_)
bool rebotar(entidadFisica& e) const;
1
1
1
1
1..*
1..*
particula
bool usaGravedad
articula(const vector2D& , const vector2D& , double, double ,bool);
void actualizar(double dt)override;
bool colisionParticula(particula);
obstaculo
-vector2D esquina;
-double alto;
-double ancho;
+obstaculo(const vector2D& esquina_, double ancho_, double alto_);
+ obstaculo(const vector2D& esquina_, double lado);
+double getIzquierda() const;
+double getDerecha() const;
+double getArriba() const;
+double getAbajo() const;
+vector2D getCentro() const;
+ladoImpacto colisionar(entidadFisica& ,double) const;
<public>
vector2D
-double x;
-double y;
vector2D(double x=0.0,double y=0.0)
vector2D operator+(const vector2D& otro) const;
vector2D operator-(const vector2D& otro) const;
vector2D operator*(double k) const;
vector2D operator/(double k) const;
vector2D& operator+=(const vector2D& otro);
vector2D& operator-=(const vector2D& otro);
vector2D& operator*=(double k);
//ya operaciones para las fisicas
double magnitud()const;
double magnitudP2()const;
vector2D normalizado()const;
double productoPunto(const vector2D& otro)const;
1
2
entidadFisica
#vector2D velocidad;
#vector2D posicion;
-double masa;
-double radio;
+entidadFisica();
+entidadFisica(const vector2D& ,const vector2D& , double , double);
+ virtual ~entidadFisica();
+virtual void actualizar(double dt)
+vector2D momento() const;
+double energiaCinetica() const;